

Probeklausur

1. a) $(AFFE)_{16} = 10 \cdot 16^3 + \dots + 14 \cdot 16^0$, also falsch!

b) $\text{ggT}(2^2 3^5 5, 2^2 3^3 7) = 2^2 \cdot 3^3$, also falsch!

c) $10 \in \mathbb{Z}_{25}$ nicht invert., da $\text{ggT}(10, 25) = 5 \neq 1$.

d) $\bar{3} \cdot \bar{3} = \bar{9} = \bar{4} \neq \bar{1}$ d.h. $\bar{3}^{-1} \neq \bar{3}$.

e) 11 prim $\Rightarrow (\mathbb{Z}_{11} \setminus \{0\}, \cdot)$ Gruppe $\checkmark$

f) $4x \equiv 2 \pmod{25}$ evidently lösbar mit $x \equiv 4^{-1} \cdot 2$
 $\uparrow$ existiert $\text{ggT}(4, 25) = 1$.

g) $10x + 7y = 6$ lös. $\Leftrightarrow \text{ggT}(10, 7) = 1 \mid 6 \checkmark$

h) $f: \mathbb{Z}_{12} \rightarrow \mathbb{Z}_{12}$, $f(x) = 8x \pmod{12}$

$\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 5 \\ 11 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{nicht inj.}} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 11 \end{pmatrix} \neq 8 \cdot x$ nicht surj. (da $\text{ggT}(8, 12) \neq 1$)
nicht bijektiv

x	1	2	3	5
f(x)	8	16 = <u>4</u>	0	<u>4</u>

($f(x) = 5x \pmod{12}$ bijektiv: da $\exists$ Umkehrfkt $f^{-1}(x) = \underline{5^{-1}}x$)

2. $(P \oplus Q) \Leftrightarrow Q =: P \circ Q$

a)

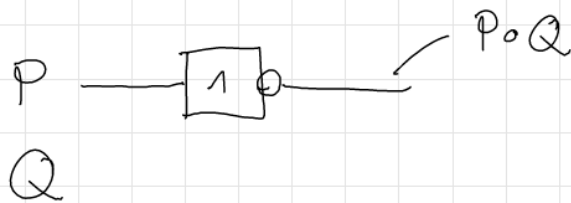
P	Q	$P \oplus Q$	$(P \oplus Q) \Leftrightarrow Q$
0	0	0	1
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

b) $P \circ Q \stackrel{\text{DNF}}{\Leftrightarrow}$

$0 \circ 0 \wedge \neg P \wedge \neg Q \vee$
 $0 \circ 1 \wedge \neg P \wedge Q \vee$
 $\underline{1 \circ 0 \wedge P \wedge \neg Q} \vee$
 $\underline{1 \circ 1 \wedge P \wedge Q}$

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \leftarrow \text{DNF}$

$$c) \Leftrightarrow \neg P \wedge (\underbrace{\neg Q \vee Q}_1) \Leftrightarrow \underline{\neg P}$$



$$3. \sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$$

$$\underline{IA}: n = 0: \quad \begin{array}{l} \text{LS: } \sum_{k=0}^0 2^k = 2^0 = 1 \\ \text{RS: } 2^{0+1} - 1 = 2 - 1 = 1 \end{array} \quad \checkmark$$

$$\underline{IS}: n \rightarrow n+1. \quad \text{geg} \quad \sum_{k=0}^{n+1} 2^k = 2^{n+1} - 1 = 2^{n+2} - 1$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} 2^k &= 2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n + 2^{n+1} = 2^{n+1} - 1 + 2^{n+1} \\ &= \underbrace{\sum_{k=0}^n 2^k}_{= 2^{n+1} - 1} + 2^{n+1} = 2 \cdot 2^{n+1} - 1 = \underline{\underline{2^{n+2} - 1}} \end{aligned}$$

$$4. \quad g x \equiv 3 \pmod{150}.$$

$$\Leftrightarrow g x = 3 + k \cdot 150 \Leftrightarrow g x + 150 \underbrace{(-k)}_y = 3$$

<u>EEA:</u>	$a_i = g_i b_i + r_i$	x_i	y_i	$\text{ggT} = a_i x_i + b_i y_i$
$g = 0 \cdot 150 + g$	17	-1		$3 = g \cdot 17 + 150(-1)$
$150 = 16 \cdot g + 6$	-1	17		$3 = 150(-1) + g \cdot 17$
$g = 1 \cdot 6 + \boxed{3}$	1	-1		$3 = g \cdot 1 + 6(-1)$
$6 = 2 \cdot 3 + 0$	0	1		$3 = 6 \cdot 0 + 3 \cdot 1$

• $x_0 = 17$ ist eine Lösung!

• $x = x_0 + z \cdot \frac{b}{\text{ggT}} = \underline{\underline{17 + z \cdot 50}}$

$$5. \quad \begin{aligned} x &\equiv 2 \pmod{3} \\ x &\equiv 3 \pmod{5} \\ x &\equiv 5 \pmod{11} \end{aligned}$$

$\text{ggT}(3,5)=1, \text{ggT}(3,11)=1, \text{ggT}(5,11)=1$
d.h. Module sind paarw. teilerfremd!

→ CRT:

$$m = 3 \cdot 5 \cdot 11 = 165$$

$$k_1 = 3 \cdot 5 \cdot 11 = 55$$

$$k_2 = 3 \cdot 5 \cdot 11 = 33$$

$$k_3 = 3 \cdot 5 \cdot 11 = 15$$

$$x_1 \cdot \overset{1}{55} \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow x_1 = 1$$

$$x_2 \cdot \overset{3}{33} \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow x_2 = 2$$

$$x_3 \cdot \overset{4}{15} \equiv 1 \pmod{11} \Rightarrow x_3 = 3$$

$$x = \sum_{i=1}^3 a_i k_i x_i = 2 \cdot 55 \cdot 1 + 3 \cdot 33 \cdot 2 + 5 \cdot 15 \cdot 3$$

$$= 110 + 198 + 225 = \underline{533} \equiv 38 \pmod{165}$$

$$y = 38 + z \cdot 165$$

$$6. \quad 5x + 7y = 3$$

• Zuerst löse $5x + 7y = \text{ggT}(5,7)$ mit EEA:

$a_i = q_i b_i + r_i$	x_i	y_i	$\text{ggT} = a_i x_i + b_i y_i$
$5 = 0 \cdot 7 + 5$	3	-2	$1 = 5 \cdot 3 + 7(-2)$
$7 = 1 \cdot 5 + 2$	-2	3	$1 = 7 \cdot (-2) + 5 \cdot 3$
$5 = 2 \cdot 2 + \boxed{1}$	1	-2	$1 = 5 \cdot 1 + 2 \cdot (-2)$
$2 = 2 \cdot \mathbf{1} + 0$	0	1	$1 = 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1$

$$(x_0, y_0) = (3, -2)$$

• Lsg. von $5x + 7y = 3$: $3 \cdot (3, -2) = (9, -6)$

• Allg. Lsg: $(x, y) = (9 + z \cdot 7, -6 - z \cdot 5)$

• $-10 \leq x, y \leq 10$: ~~$z = -3 \quad (x, y) = (-12, 9)$~~

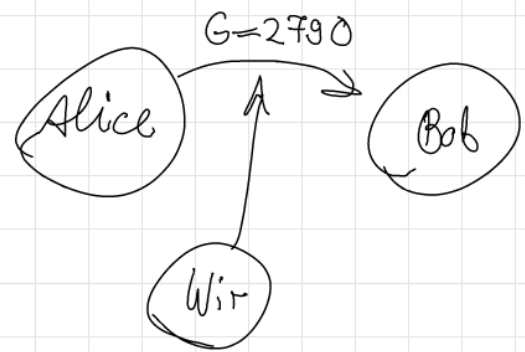
$z = -2 \quad (x, y) = (-5, 4) \quad \checkmark$

$z = -1 \quad (x, y) = (2, -1) \quad \checkmark$

$z = 0 \quad (x, y) = (9, -6) \quad \checkmark$

~~$z = 1 \quad (x, y) = (16, -11)$~~

$$\mathbb{Z}. (N, e) = (3233, 17)$$



Wir brauchen: d zum Entschl.

$$\underbrace{e}_{17} \cdot d \equiv 1 \pmod{\underbrace{\varphi(N)}_{\varphi(p \cdot q) = (p-1)(q-1)}}$$

Wir brauchen: p, q mit $N = p \cdot q$.

$$p = 61 \quad q = 53 \quad (\text{Testen!})$$

$$\varphi(N) = 60 \cdot 52 = \underline{3120}$$

$$\text{also } 17 \cdot d \equiv 1 \pmod{3120}$$

$$\Leftrightarrow 17 \cdot d = 1 + k \cdot 3120 \quad \underline{\text{EEA}}: d = 2753$$

$$G^d = 2790^{2753} \equiv \dots \equiv \underline{65} \pmod{3233}$$

EEA mit $a = 17$ und $b = 3120$:

a =	q *	b +	r	x	y	ggT =	a *	x +	b *	y
17 =	0 *	3120 +	17	-367	2	1 =	17 *	-367 +	3120 *	2
3120 =	183 *	17 +	9	2	-367	1 =	3120 *	2 +	17 *	-367
17 =	1 *	9 +	8	-1	2	1 =	17 *	-1 +	9 *	2
9 =	1 *	8 +	1	1	-1	1 =	9 *	1 +	8 *	-1
8 =	8 *	1 +	0	0	1	1 =	8 *	0 +	1 *	1

$$d = x = -367 + 3120 = 2753$$

Algorithmus Schnelles Potenzieren

=====

$$2790^{2753} = ? \pmod{3233}$$

$$2790^{2753} = 2790^{(2 * 1376 + 1)} = 2269^{1376} * 2790 \pmod{3233}$$

$$\text{Rekursion: } 2269^{1376} = 2269^{(2 * 688 + 0)} = 1425^{688} * 1 \pmod{3233}$$

$$\text{Rekursion: } 1425^{688} = 1425^{(2 * 344 + 0)} = 301^{344} * 1 \pmod{3233}$$

$$\text{Rekursion: } 301^{344} = 301^{(2 * 172 + 0)} = 77^{172} * 1 \pmod{3233}$$

$$\text{Rekursion: } 77^{172} = 77^{(2 * 86 + 0)} = 2696^{86} * 1 \pmod{3233}$$

$$\text{Rekursion: } 2696^{86} = 2696^{(2 * 43 + 0)} = 632^{43} * 1 \pmod{3233}$$

$$\text{Rekursion: } 632^{43} = 632^{(2 * 21 + 1)} = 1765^{21} * 632 \pmod{3233}$$

$$\text{Rekursion: } 1765^{21} = 1765^{(2 * 10 + 1)} = 1846^{10} * 1765 \pmod{3233}$$

$$\text{Rekursion: } 1846^{10} = 1846^{(2 * 5 + 0)} = 134^5 * 1 \pmod{3233}$$

$$\text{Rekursion: } 134^5 = 134^{(2 * 2 + 1)} = 1791^2 * 134 \pmod{3233}$$

$$\text{Rekursion: } 1791^2 = 1791^{(2 * 1 + 0)} = 545^1 * 1 \pmod{3233}$$

$$\text{Rekursion: } 545^1 = 545; \text{ (Ende Rekursion)}$$

$$\text{Loese Rekursion auf } (* 1): 545 * 1 = 545 = 545 \pmod{3233}$$

$$\text{Loese Rekursion auf } (* 134): 545 * 134 = 73030 = 1904 \pmod{3233}$$

$$\text{Loese Rekursion auf } (* 1): 1904 * 1 = 1904 = 1904 \pmod{3233}$$

$$\text{Loese Rekursion auf } (* 1765): 1904 * 1765 = 3360560 = 1473 \pmod{3233}$$

$$\text{Loese Rekursion auf } (* 632): 1473 * 632 = 930936 = 3065 \pmod{3233}$$

$$\text{Loese Rekursion auf } (* 1): 3065 * 1 = 3065 = 3065 \pmod{3233}$$

$$\text{Loese Rekursion auf } (* 1): 3065 * 1 = 3065 = 3065 \pmod{3233}$$

$$\text{Loese Rekursion auf } (* 1): 3065 * 1 = 3065 = 3065 \pmod{3233}$$

$$\text{Loese Rekursion auf } (* 1): 3065 * 1 = 3065 = 3065 \pmod{3233}$$

$$\text{Loese Rekursion auf } (* 1): 3065 * 1 = 3065 = 3065 \pmod{3233}$$

$$\text{Loese Rekursion auf } (* 2790): 3065 * 2790 = 8551350 = 65 \pmod{3233}$$

$$\text{ERGEBNIS: } 2790^{2753} = 65 \pmod{3233}$$